



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Интернет-магазин наборов для творчества по вселенным

Картины по номерам · Алмазные мозаики · Вышивка крестиком

«Соберите свою вселенную»

Документ	Техническое задание на разработку сайта
Дата	29 сентября 2026
Заказчик	ИП Рыбаков Олег Дмитриевич · ИНН 166030217450 · ОГРНИП 326169000227070
Адрес сайта	relaxic-production.up.railway.app
Репозиторий	github.com/olegm1441-del/relaxic
Статус	Открытые вопросы — в разделе 20
Связанные документы	01-BRIEF · 03-BRANDBOOK · 05-BENCHMARKS · 06-SITEMAP · 07-RAILWAY · 09-CJM

СОДЕРЖАНИЕ

- 01 Что это за проект** Суть, цифры, границы работ
- 02 Аудитория и возражения** Три персоны, пять сквозных барьеров
- 03 Структура выбора и навигация** Почему техники выше вселенных
- 04 Карта сайта** 79 адресов, дерево путей, перелинковка
- 05 Каталог и фасеты** Фильтры, сортировки, поведение URL
- 06 Карточка товара** Семнадцать блоков в порядке снятия возражений
- 07 Корзина, заказ, оплата** Порог бесплатной доставки и механика добора
- 08 Уведомления в Telegram** Реестр чатов вместо одного chat_id
- 09 Контент** Блог с видео, галерея, отзывы
- 10 Cookie и персональные данные** 152-ФЗ, реальный отказ, локализация базы
- 11 Модель данных** Двадцать одна сущность Prisma
- 12 Дизайн-система** Цвет, шрифт, две поверхности, контраст
- 13 Адаптивность** От 320 до 2560, проверка в браузере
- 14 Производительность и SEO** Цели, разметка, индексация
- 15 Доступность** Клавиатура, контраст, движение
- 16 Стек и версии** Чем делается и почему именно этим
- 17 Инфраструктура и развёртывание** Docker, Railway, самопроверка деплоя
- 18 Переменные окружения** Шесть переменных и их назначение
- 19 Демо-режим** Что настоящее, что сгенерировано
- 20 Приёмка** Критерии готовности и что требуется от заказчика

01 ЧТО ЭТО ЗА ПРОЕКТ

Интернет-магазин наборов для творчества, собранных по вселенным кино, сериалов, игр и аниме. Три техники: картины по номерам, алмазные мозаики, вышивка крестиком. Человек приходит не за холстом и красками — он приходит прожить любимую историю руками.

Сайт решает одну задачу, которую не решает ни один конкурент: снимает барьер «не знаю, что выбрать». Вселенные названы прямо, у каждого набора указаны честная сложность и время сборки в часах, а для тех, кто не знает ничего, есть подбор за три вопроса.

Цифры проекта

Показатель	Значение	Комментарий
Сюжетов	15	Каждый отрисован и проверен на трёх техниках
Товарных позиций (SKU)	31	Не все сюжеты выпускаются во всех трёх техниках
Вселенных	9	Гарри Поттер, Марвел, Игра престолов, Звёздные войны, Киберпанк, Аниме, Аниме-классика, Ретро-игры, Культовое кино
Техник	3	Картины по номерам · алмазные мозаики · вышивка крестиком
Размеров	4	20×20, 30×40, 40×50, 50×70 — размер влияет на цену
Коридор цен	810 — 1 290 ₽	Разброс меньше двукратного: цена не главный фильтр
Время сборки	3 — 47 часов	Указывается в часах на каждой карточке
Статей в журнале	6	Шесть рубрик, поддержка видео в теле статьи
Шаблонов страниц	28 + 3 служебных маршрута	После генерации — 79 адресов
Порог бесплатной доставки	5 000 ₽	При среднем чеке ~1 100 ₽ это четыре набора

Что означает «31 позиция» для объёма работ

Каталог — это данные, а не код. Сюжеты, вселенные и техники живут в одном файле `lib/data/catalog.mjs`, откуда их читают и сайт, и наполнение базы. Добавление тридцатого сюжета — это правка данных и загрузка изображений, а не доработка сайта.

Поэтому ТЗ описывает механику магазина, рассчитанную на рост ассортимента, а не на текущие 31 позицию.

02 АУДИТОРИЯ И ВОЗРАЖЕНИЯ

Три персоны из презентации команды. Важно не то, чем они отличаются, а то, что у всех трёх один и тот же барьер, повёрнутый разными сторонами.

	Екатерина, 34	Алиса, 19	Дмитрий, 38
Кто	Покупает сыну 7 лет	Студентка, аниме и Genshin	Руководитель в IT
Триггер	Ребёнок не вылезает из планшета	Сессия, стресс, таймлапс в ленте	Вечер после совещаний
Вход	Яндекс: «чем занять ребёнка»	TikTok → сразу страница вселенной	Точный запрос, прямой заход
Задача	Занять офлайн на 2–3 часа	Отключить голову, показать результат	Переключить мозг, собрать кадр молодости
Устройств	Мобильный, вечер	Мобильный, 90%+	Десктоп вечером
Чек	800–1 100 ₽	900–1 300 ₽	1 300–1 500 ₽, берёт несколько
Главный страх	«Справится ли, не бросит ли»	«Обычные наборы — розы и лебеди»	«Это детское, холст тонкий»

Пять сквозных возражений

Повторяются у всех персон. Под каждое — конкретный элемент интерфейса, а не обещание в тексте.

№	Возражение	Чем снимается	Где
1	Не знаю, что выбрать	Подбор за три вопроса: для кого → какая вселенная → сколько времени	Первый экран, /quiz
2	Не знаю, справлюсь ли	Сложность 1–5 точками и время сборки в часах	Каталог, карточка
3	Что именно я получу	«Что в коробке» с фотографией каждого компонента	Карточка
4	Можно ли верить	Отзывы с фото, галерея работ покупателей, гарантия досыла	Сквозные блоки
5	Дойдёт ли и когда	Срок и стоимость доставки показаны до корзины	Карточка

Почему подбор важнее скидки

«Не знаю, что выбрать» — главный барьер в категории, где товар выбирается эмоцией. Ни у одного из трёх конкурентов подборщика нет. Скидку можно повторить за день, работающий подбор — нет.

03 СТРУКТУРА ВЫБОРА И НАВИГАЦИЯ

У человека два разных вопроса, и они не равнозначны.

1. «Что я буду делать руками?» — красить кистью, выкладывать стразы или вышивать. Это решение про процесс: сколько времени, насколько сложно, что за ощущение. Оно определяет, понравится ли занятие вообще.
2. «С каким героем?» — решение про желание. Оно эмоциональное и быстрое.

Техника отсекает больше половины каталога и делает второй выбор лёгким. Обратный порядок заставляет выбирать вселенную вслепую, не понимая, чем мозаика отличается от вышивки.

Правило навигации

Техники — первый уровень меню. Вселенные — второй.

При этом страница вселенной остаётся полноценной посадочной для рекламы и соцсетей: из TikTok человек попадает сразу на /fandom/harry-potter, минуя оба уровня.

Главное меню

Картины по номерам ▾ Алмазные мозаики ▾ Вышивка крестиком ▾
Вселенные Блог Подарки [поиск] [корзина]

В выпадающем меню каждой техники — вселенные, у которых есть наборы именно этой техники, и ссылка «Все вселенные». До нужной вселенной два клика, а не три.

Десктопное меню включается с 1280 пикселей, а не с 1024: на 1024 строка пунктов переполнялась на 146 пикселей. Ниже — бургер, панель открывается поверх страницы на всю высоту.

Первый экран

Кадр — фон всей секции, а не отдельная плитка над текстом. До 1024 пикселей заголовок, оффер и обе кнопки лежат на фотографии; от 1024 фотография отступает на правую половину, слева колонка текста.

Требование жёсткое: заголовок, оффер и главная кнопка видны без прокрутки на любой ширине от 320 до 2560. Разложить кадр и текст в две строки нельзя — на окне высотой 800 пикселей кнопка уходит за сгиб, и человек видит фотографию, а не магазин.

Ширина	Заголовок	Кнопка «Смотреть каталог»
390 × 844	113 → 191	350 → 402 ✓
768 × 1024	141 → 237	368 → 420 ✓
900 × 800	133 → 245	376 → 428 ✓
1440 × 900	169 → 381	525 → 573 ✓

Значения — положение блока в пикселях от верха окна, замер в браузере.

04 КАРТА САЙТА

28 шаблонов страниц и 3 служебных маршрута разворачиваются в 79 адресов. Полное дерево путей — отдельным листом в docs/assets/sitemap-tree.pdf; ниже структура списком.

Раздел	Адреса	Индексация
Главная	/	index

Раздел	Адреса	Индексация
Каталог	/catalog	index
Техники	/catalog/kartiny-po-nomeram · /almaznaya-mozaika · /vyshivka-krestikom	index
Фасеты каталога	/catalog?fandom=&difficulty=&hours=&size=&age=	noindex, follow
Вселенные	/fandom и 9 страниц /fandom/[slug]	index
Карточки товара	31 адрес /product/[slug]	index
Подбор	/quiz	index
Подарки	/gifts и 6 подборок	index
Как это работает	/how-it-works и 3 разбора техник	index
Журнал	/blog, 6 рубрик, 6 статей /blog/[slug]	index
Галерея и отзывы	/gallery · /reviews	index
Своя картина	/custom	index
Покупка	/cart · /checkout · /order/[номер]	noindex
Доверие	/about · /delivery · /contacts · /faq	index
Юридические	/legal/privacy · /legal/offer · /legal/cookies	index
Служебные	/search · /account · /404	noindex

Перелинковка

Правило: у каждой страницы не меньше трёх входящих и трёх исходящих внутренних ссылок. Реализовано четырьмя слоями.

Слой	Что это	Зачем отдельно
Ссылки в тексте	2–4 на статью, подчёркивание тонкое, цвет не меняется	Самые весомые для поиска, но текст превращается в решето, если их больше
Смысловые мосты	«Из этой вселенной», «Похожие по сложности», «Статья по теме», «Комплект»	Выглядят содержанием, а не навигацией, — по ним действительно переходят
Хлебные крошки	Везде, кроме главной	Дают разметку BreadcrumbList и путь назад
Карта в подвале	Четыре колонки: техники,	Замыкает граф: страница без

Слой	Что это	Зачем отдельно
	вселенные, журнал и помощь, компания	входящих ссылок становится невидимой

Требование к служебным страницам

Страница без единой входящей ссылки в сборку не выпускается. Личный кабинет /account до появления настоящей авторизации либо связывается иконкой в шапке, либо не собирается вовсе.

То же правило действует для любой страницы: у каждой не меньше трёх входящих и трёх исходящих ссылок в теле, шапка и подвал не в счёт.

05 КАТАЛОГ И ФАСЕТЫ

Каталог без фильтров не выбирается уже на третьем десятке позиций. Фасеты — в порядке важности для покупателя, а не по удобству разработки.

Фильтр	Тип	Почему в этом порядке
Вселенная	Мультивыбор с поиском	Главный критерий после техники
Техника	Мультивыбор	Если зашли из общего каталога, минуя меню
Сложность	1–5	Закрывает возражение всех трёх персон разом
Время сборки	До 5 ч · 5–15 · 15–30 · 30+	То же возражение, повёрнутое другой стороной
Размер	20×20 · 30×40 · 40×50 · 50×70	Влияет на цену, поэтому не косметический
Возраст	6+ · 12+ · 16+	Для покупателя, который берёт ребёнку
Цена	Ползунок	Низкий приоритет: коридор 810–1 290 ₽, разброс меньше двукратного

- Сортировки: сначала популярные · новинки · дешевле · дороже · простые · сложные.
- Состояние фильтров живёт в адресе страницы: ссылку на отфильтрованную выдачу можно отправить, она откроется в том же виде.

- Страницы с параметрами закрыты от индексации, но ссылки с них передаются дальше (noindex, follow).
- На мобильном фильтры — в нижней шторке, на кнопке счётчик выбранного.
- Панель сортировки вынесена над сеткой, а не в колонку фильтров: в колонке шириной 260 пикселей список обрезался до «Сначала попул...».

Быстрые входы

Над фасетами — шесть входов по задаче, а не по свойству товара: быстрые наборы, первый набор, детям, в подарок, вызов на месяц, подбор за три вопроса. На каждом входе видно, сколько наборов за ним стоит.

Счётчик и ссылка считаются из одного и того же набора фасетов. Иначе цифра на плитке и цифра в каталоге однажды разойдутся — и это заметит покупатель, а не разработчик.

06 КАРТОЧКА ТОВАРА

Порядок блоков сверху вниз равен порядку, в котором человек снимает возражения. Это не список требований, а сценарий.

№	Блок	Что закрывает
1	Хлебные крошки	Где я и как вернуться
2	Галерея 4–6 изображений с увеличением	Как выглядит
3	Заголовок, вселенная и техника ссылками	Что это и куда идти дальше
4	Рейтинг с переходом к отзывам	Можно ли верить
5	Цена и старая цена	Сколько стоит
6	Сложность 1–5 · время в часах · число цветов	Справлюсь ли
7	Размер — влияет на цену	Влезет ли и сколько будет стоить
8	Кнопка «В корзину», прилипающая на мобильном	Действие всегда под рукой
9	Срок и стоимость доставки, сколько не хватает до бесплатной	Дойдёт ли и когда
10	«Что в коробке» с фото каждого	Что именно я получу

№	Блок	Что закрывает
	компонента	
11	Спецификация: плотность холста, тип страза и красок	Не халтура ли
12	Описание: что за кадр и почему он важен	Эмоция, ради которой покупают
13	Отзывы с фотографиями	Доверие
14	Из этой вселенной — 4 набора	Добор и перелинковка
15	Похожие по сложности — 4 набора	Добор и перелинковка
16	Статья по теме	Содержание и перелинковка
17	Комплект: три набора вселенной дешевле	Добор до бесплатной доставки

Почему кнопка ведёт в карточку, а не кладёт в корзину из каталога

Размер меняет цену. Класть в корзину 30×40 молча, потому что это средний размер, — значит подставить покупателю не тот товар и не ту сумму. Из каталога ведём в карточку, выбор размера делается осознанно.

07 КОРЗИНА, ЗАКАЗ, ОПЛАТА

Экономика корзины

Порог бесплатной доставки 5 000 ₽ при среднем чеке около 1 100 ₽ — это четыре набора. Порог высокий, сам по себе он работать не будет. Нужны три механизма добора.

3. Полоса прогресса. «Ещё 900 ₽ — и доставка бесплатно», рядом три-четыре набора ровно на недостающую сумму.

4. Комплекты. Два-три набора одной вселенной пакетом, дешевле суммы позиций. Вместо скидки на один набор — повод взять больше.

5. Мини-формат 20×20. Работает и как добор, и как точка входа для сомневающихся.

Целевой показатель: доля заказов с двумя и более позициями — от 35%. Без этого экономика доставки не сходится.

Оформление

- Один экран. Поля: имя, телефон, почта, служба доставки, адрес или пункт выдачи, комментарий.
- Без обязательной регистрации.
- Обязательный чекбокс согласия, снятый по умолчанию. Факт согласия пишется с версией текста, адресом и временем.
- Цены пересчитываются на сервере по каталогу: то, что пришло с клиента, ценой не считается.

Заказ не теряется, даже если Telegram недоступен

Порядок жёсткий: сначала заказ пишется в базу одной транзакцией, потом уходит уведомление. Ошибка отправки записывается в поле заказа и не роняет оформление.

На отправку отведено 6 секунд суммарно и 4 секунды на вызов. Без ограничения оформление зависит на десятки секунд, пока библиотека ждёт ответа, и человек за это время уходит.

08 УВЕДОМЛЕНИЯ В TELEGRAM

Задача: заказ уходит во все чаты, где бот может писать. Одно `chat_id` в переменной окружения недостаточно, и вот почему.

Ограничение, которое определяет конструкцию

У Telegram Bot API нет метода, который перечислит чаты, где состоит бот. Единственный источник — апдейты: событие о добавлении бота приходит в момент добавления. Апдейты хранятся около суток.

Значит, список чатов нужно копить самим и хранить у себя.

Часть	Что делает
Реестр чатов	Таблицы <code>TelegramChat</code> и <code>TelegramState</code> : чаты и курсор чтения апдейтов
Обнаружение	Вычитывает апдейты, добавляет новые чаты, сдвигает курсор
Права	По каждому чату проверяет: может ли бот писать именно сюда
Рассылка	Шлёт во все чаты, где писать можно и рассылка не выключена

Часть	Что делает
Заказ	Обнаружение, затем рассылка. Ошибки не всплывают наружу
Ручная синхронизация	Отдельный маршрут по административному токenu
Вебхук	Необязателен, но снимает суточное окно хранения апдейтов

Право писать считается по-разному: в канале администратору нужно явное разрешение публиковать, в группе администратор пишет всегда, обычный участник — если не ограничен. Поэтому проверяется именно возможность писать, а не факт администраторства.

Между сообщениями пауза 120 миллисекунд: Telegram ограничивает примерно 20 сообщений в минуту на группу. Если бота выгнали, право писать снимается, и чат перестаёт мешать рассылке.

Формат сообщения


Заказ №R-2909-0042


Иван Петров


+7 999 123-45-67


ivan@mail.ru


Состав:

1. Большой зал — алмазная мозаика, 40×50 — 1 190 ₽
2. Дракон над вершиной — алмазная мозаика, 40×50 — 1 290 ₽
3. Деревня у моря — по номерам, 20×20 — 990 ₽


СДЭК, ПВЗ Казань, ул. Баумана 1


«Позвоните после 18:00»


Итого: 3 470 ₽ + доставка 350 ₽ = 3 820 ₽

09 КОНТЕНТ

Журнал

Шесть рубрик. Каждая ведёт в свой раздел магазина, а не просто занимает место.

Рубрика	О чём	Ведёт в
Гид по вселенным	Разборы франшиз, подборки кадров	Страницы вселенных

Рубрика	О чём	Ведёт в
Мастерская	Как собрать, типичные ошибки, оформление в раму	Как это работает
Истории	Истории покупателей, интервью	Галерея
Что подарить	Сезонные подборки по поводу и получателю	Подарки
Спокойствие	Антистресс, моторика, цифровой детокс	Каталог
Изнанка	Как делаем схемы, производство	О компании

- Ритм: два материала в неделю. Понедельник — утилитарный, четверг — эмоциональный.
- Статья отвечает на вопрос целиком, даже если человек ничего не купит. Одна продающая врезка в середине, по теме, и три товара внизу.
- Статья, обрывающаяся на «а подробнее — купите», не работает ни для поиска, ни для доверия.

Видео в теле статьи

- Локальный файл или встраивание с YouTube и VK Видео.
- Отложенная загрузка, кадр-заставка обязателен, автовоспроизведения со звуком нет.
- Встраивание — через фасад: сначала картинка, проигрыватель подгружается по клику. Иначе YouTube тянет около 500 КБ до того, как человек что-то нажал, и рушит скорость первой отрисовки.

Галерея и отзывы

Галерея работ покупателей — то, чего нет ни у одного конкурента, при том что отзывы дают им основной вес доверия. Отзывы с фотографиями, у каждого набора свой набор.

10 СООКІЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Что изменилось в законе

С сентября 2025 уведомления «мы используем cookie» недостаточно. Нужен реальный отказ, а скрипты аналитики грузятся только после согласия.

Штраф за обработку без согласия — от 300 000 до 700 000 ₽.

Панель снизу, не модальная, появляется через 1,2 секунды и не перекрывает содержимое.

Мы используем cookie, чтобы сайт помнил корзину и мы понимали, что вам интересно. Подробнее в Политике.

[Только необходимые] [Настроить] [Принять все]

- Три кнопки визуально равнозначны. «Принять все» не выделен ярче: это тёмный паттерн и повод для претензии.
- «Настроить» разворачивает три группы: необходимые (всегда включены), аналитические, маркетинговые.
- Выбор пишется и в браузер, и в базу — с версией текста политики.
- Метрика и пиксели не грузятся до согласия. Не «не срабатывают», а именно не загружаются.
- Повторно панель не показывается полгода, изменить выбор — ссылка в подвале.

Локализация базы данных

Railway размещает серверы вне России, а 152-ФЗ требует, чтобы база с персональными данными граждан РФ физически находилась в РФ.

Для пилота это обычно не трогают, для реальных продаж — трогают. Переезд делается заменой одной строки подключения на российского провайдера. Код не меняется.

11 МОДЕЛЬ ДАННЫХ

Двадцать одна сущность. Каталог при этом читается не из базы, а из файла данных: ассортимент меняется релизом, а не из админки, поэтому сайт продолжает работать даже когда база недоступна.

В базу пишется то, что действительно транзакционно.

Группа	Сущности	Назначение
Каталог	Fandom, Product, ProductSize, ProductImage, Bundle, BundleItem	Копия каталога для витрины и связей
Заказы	Order, OrderItem	Состав заказа снимком: цена и название на момент покупки

Группа	Сущности	Назначение
Доверие	Review, GalleryItem	Отзывы и работы покупателей
Содержание	Article	Статьи журнала
Формы	CustomRequest, QuizResult	Заявка на свою картину, результаты подбора
Согласия	Consent	Факт согласия с версией текста, адресом и временем
Telegram	TelegramChat, TelegramState	Реестр чатов и курсор чтения апдейтов
Демо	User	Учётная запись без пароля. Заменить перед реальным запуском

Почему состав заказа хранится снимком

Цена, название и размер пишутся в строку заказа текстом и числом, а не ссылкой на товар. Товар может подорожать, переименоваться или исчезнуть из каталога — заказ должен остаться таким, каким его оформил человек.

Это же позволяет чистить каталог, не разрушая историю покупок: при обновлении данных товары, которых больше нет, удаляются, а заказы остаются целыми.

12 ДИЗАЙН-СИСТЕМА

Две поверхности

Тёмная «галерея» — главная, вселенные, журнал, карточка: на тёмном ярких арт становится источником света и перестаёт конкурировать с интерфейсом. Светлые рабочие поверхности — фильтры, корзина, оформление: там надо сравнивать и считать, и тёмный фон мешает.

Оба мировых лидера в визуально ориентированных нишах ушли в тёмную тему, все три российских конкурента — светлые. Это даёт отстройку в первую секунду.

Цвет

Название	Код	Где применяется
Уголь	#141110	Фон тёмной поверхности, текст на светлой
Холст	#F6F1E8	Фон светлой поверхности, текст на тёмной
Сурик	#E8482B	Главное действие. Один акцент на экран
Аметист	#9D86D7	Второе действие — подбор. Только на тёмном
Бирюза	#1FB8A0	Статусы и подтверждения
Охра	#E9B949	Рейтинги, бейджи
Туман	#9A9088	Вторичный текст, подписи

Правило контраста

Контраст считается, а не оценивается на глаз. Для текста на фотографии снимается чистый фон под каждым блоком и считается по реальным пикселям.

На первом экране худший результат — 6,24:1 у мелкой подписи под кнопками при норме 4,5:1.

Шрифт

Rubik ведёт голос бренда: он одной породы с логотипом. Onest везёт читаемость — кириллица в основе, держит мелкий кегль. Оба подключаются с кириллическими начертаниями.

Шрифт заголовков подбирается под логотип, а не отдельно от него: две разные геометрии рядом в шапке читаются как две разные компании.

Фон

Мелкий крестик вышивки по всей тёмной поверхности: узор вектором, 22 пикселя, прозрачность 3,5%. Не фотография ткани — фотография весит килобайты и мылится при масштабировании, а узор остаётся чётким на любом экране и ничего не весит.

13 АДАПТИВНОСТЬ

Доля мобильного трафика в категории — 70–80%, поэтому мобильная вёрстка первична, а не «тоже проверена».

Ширина	Что проверяем
320	Ничего не переполняется, горизонтальной прокрутки нет
360 · 390 · 430	Каталог в одну колонку, прилипающая кнопка не перекрывает содержимое
768	Две колонки
900	Первый экран целиком: заголовок, оффер, обе кнопки
1024	Три колонки, меню ещё под бургером
1280 · 1440 · 1920	Четыре колонки, контейнер 1280, десктопное меню
2560	Текст не растягивается в строку на весь экран

- Область нажатия не меньше 44×44 пикселей.
- Текст в полях ввода не меньше 16 пикселей — иначе iOS приближает страницу при фокусе.
- Высота экрана считается динамически: адресная строка мобильного браузера съезжает и меняет её.
- Прилипающие элементы учитывают безопасную зону снизу.
- Горизонтальный поворот не ломает первый экран, браузерное увеличение 200% не ломает вёрстку.

Как проверяется

Не на глаз и не в инструментах разработчика. Страницы открываются в настоящем браузере на каждой ширине, и скрипт проверяет две вещи: ширину документа против ширины окна и ошибки в консоли.

Последний прогон: 70 сочетаний страниц и ширин — ни одного вылета, ни одной ошибки.

14 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПОИСКОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Цели

Показатель	Цель	Что означает
LCP	< 2,5 с на 4G	Когда появляется главное изображение первого экрана
CLS	< 0,1	Насколько содержимое дёргается при загрузке

Показатель	Цель	Что означает
INP	< 200 мс	Задержка отклика на нажатие
Lighthouse mobile	≥ 90	Сводная оценка

- Изображения — в современных форматах, с явными размерами и разными версиями под ширину экрана.
- Шрифты самохостятся, текст показывается сразу подстановочным шрифтом и переключается без скачка.
- Серверные компоненты по умолчанию: на клиент уезжает только то, что действительно интерактивно.
- Анимации только на смещении и прозрачности — свойствах, которые не заставляют браузер пересчитывать раскладку.

Поисковая оптимизация

- Уникальные заголовки и описание у каждой страницы, шаблоны — в коде, а не руками.
- Структурированные данные: товар с предложением и рейтингом, статья, хлебные крошки, организация.
- Карта сайта и правила обхода генерируются автоматически. Корзина, оформление, заказ, кабинет и поиск в карту не попадают.
- Канонические адреса, человекочитаемые адреса транслитом.

Семантика

Кластер	Пример запроса	Посадочная
Вселенная + техника	алмазная мозаика гарри поттер	Страница вселенной
Техника	картины по номерам купить	Страница техники
Вселенная + сюжет	картина по номерам ведьмак 40×50	Карточка товара
Подарочный	подарок фанату марвел	Подарки
Проблемный	чем занять ребёнка 7 лет дома	Журнал
Сравнительный	чем мозаика отличается от картины по номерам	Как это работает

Франшизные запросы дорогие в контекстной рекламе и рискованные по модерации, зато хорошо берутся органикой. Проблемные запросы — самый дешёвый трафик: человек приходит на стадии проблемы, а не выбора товара.

15 ДОСТУПНОСТЬ

- Семантические теги, один заголовок первого уровня на страницу.
- Всё управляется с клавиатуры, фокус виден всегда и не пропадает под липкими панелями.
- У каждого изображения осмысленное описание, а не имя файла.
- В формах подписи связаны с полями, ошибки показываются текстом, а не только цветом.
- В модальных окнах фокус не убегает на страницу под ними.
- Если в системе включено уменьшение движения — анимации выключаются.

Что проверяется только настоящим нажатием

Панель cookie не должна перехватывать нажатие на прилипающую кнопку «В корзину»: она пропускает нажатия мимо своей карточки и приподнимается над кнопкой.

Мобильное меню не должно зависеть от размытия фона на шапке: размытие создаёт для выпадающей панели новую систему координат, и панель схлопывается в один пиксель. Панель выносится из шапки.

Оба случая не видны в инструментах разработчика. Приёмка — настоящим нажатием в настоящем браузере.

16 СТЕК И ВЕРСИИ

Версии зафиксированы: диапазоны в зависимостях означают, что через полгода сборка соберётся из другого набора пакетов.

Слой	Решение	Почему
Фреймворк	Next.js 16.3 · App Router · TypeScript	Отрисовка на сервере для поиска, один деплой, серверные действия вместо отдельного API
Интерфейс	React 19	Серверные компоненты по умолчанию
Стили	Tailwind CSS 4.3 на токенах бренд-бука	Тема переключается атрибутом, а не пересборкой
База	PostgreSQL на Railway	По решению команды
Доступ к базе	Prisma 7.10 + адаптер	Типобезопасность и одна схема на проект

Слой	Решение	Почему
Корзина	Zustand с сохранением	Переживает перезагрузку без авторизации
Проверка данных	Zod 4	Одна схема на клиент и сервер
Анимация	Motion 13	Уважает системную настройку уменьшения движения
Прокрутка	Lenis	Для галерейных страниц
Карусели	Embla 8	Тач-нативная и доступная с клавиатуры
Иконки	Lucide	Единая толщина обводки
Шрифты	Rubik и Onest, самохостинг	Кириллица, без запроса к стороннему домену
Уведомления	Telegram Bot API	Бот @relaxicccc_adminbot

Готовый шаблон не берём

Бренд-бук требует своей типографики, двух поверхностей и фирменной анимации. Коммерческий шаблон пришлось бы переписать процентов на восемьдесят — дешевле собрать своё, чем разбирать чужое.

17 ИНФРАСТРУКТУРА И РАЗВЁРТЫВАНИЕ

Что	Как
Сборка	Dockerfile — одинаковый образ локально и на сервере
Хостинг	Railway, тариф Hobby
База	PostgreSQL в том же проекте, строка подключения подставляется автоматически
Перед запуском	Схема накатывается целиком, затем загружаются данные каталога
Проверка живости	Отдельный маршрут: отвечает ли сайт, подключена ли база, сколько в ней данных
Свой домен	Настройки сети, запись у регистратора, сертификат выпускается сам

Самопроверка деплоя

Развёртывание сообщает, какая именно сборка живёт на сайте, — и это не украшение.

Зачем это нужно

Скрипт развёртывания обязан падать на любой ошибке, а не глушить её. Проглоченная ошибка обновления кода означает, что на сервер уедет старая версия, а скрипт отрапортует об успехе.

Номер сборки вшивается в образ, маршрут проверки живости его отдаёт, скрипт в конце сверяет: на сайте лежит именно то, что заливали. Несовпадение выводится крупно и красным.

Запуск на своей машине

```
npm run pzm
```

Зависимости, схема, данные, сервер. Без строки подключения к базе тоже работает — на данных из файла.

18 ПЕРЕМЕННЫЕ ОКРУЖЕНИЯ

Переменная	Назначение	Статус
DATABASE_URL	Подключение к базе	Railway подставляет сам
TELEGRAM_BOT_TOKEN	Токен бота @relaxicccc_adminbot	Получен
TELEGRAM_CHAT_ID	Запасной адрес рассылки, если реестр чатов пуст	Нужен: бота добавить в чат
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Публичный адрес: канонические ссылки, картинки для соцсетей, карта сайта	Задан
NEXT_PUBLIC_YANDEX_METRIKA_ID	Счётчик. Грузится только после согласия на аналитику	Не задан
ADMIN_TOKEN	Доступ к служебным маршрутам	Задан

Токен бота в репозиторий не коммитится. Не из осторожности — чтобы менять его на сервере за десять секунд без пересборки.

19 ДЕМО-РЕЖИМ

Часть сайта работает по-настоящему, часть показывает механику. Граница проведена явно, чтобы никто не принял одно за другое.

Что	Как сейчас	Что нужно для продажи
Корзина	Настоящая. Переживает перезагрузку	Ничего
Заказ	Настоящий. Пишется в базу, уходит в Telegram	Ничего
Оплата	Экран «Заказ принят, менеджер свяжется». Платёж не проводится	Подключение эквайринга
Регистрация	Создаёт запись, вход по почте без подтверждения	Пароли, сброс, подтверждение почты
Отзывы	Сгенерированы, помечены в базе	Приём от покупателей и модерация
Галерея работ	Сгенерирована, помечена в базе	Приём фотографий от покупателей

Почему демо-содержимое помечено в базе

У каждой сгенерированной записи стоит флаг. Одним запросом настоящее отделяется от показательного.

Без этого фальшивые отзывы смешаются с реальными в первый же день продаж, и разделить их будет уже нечем.

20 ПРИЁМКА

Критерии готовности

Работа принята, когда каждый пункт ниже воспроизведён: в настоящем браузере, на настоящей базе, с замером. «Выглядит работающим» приёмкой не считается.

Что должно работать	Чем подтверждается
Меню: техники первым уровнем, вселенные вторым, на всех разрешениях	Прогон 320–1920, десктопное меню с 1280

Что должно работать	Чем подтверждается
Каталог с фасетами, состояние фильтров живёт в адресе страницы	Ссылка на отфильтрованную выдачу открывается в том же виде
Корзина переживает перезагрузку страницы	Проверено в браузере
Полоса до 5 000 ₽ и подборка на недостающую сумму	Проверено в браузере
Заказ пишется в базу и уходит в Telegram; при недоступности Telegram не теряется	Проверено на настоящей базе, с отключённым Telegram
Цены пересчитываются на сервере	То, что приходит с клиента, ценой не считается
Всё демо-содержимое помечено в базе	Отделяется одним запросом
Журнал: видео в статье, отложенная загрузка, фасад для встраивания	Проверено в браузере
Панель cookie с настоящим отказом, аналитика не грузится без согласия	Проверено в браузере
Ни одного горизонтального вылета от 320 до 2560	70 сочетаний страниц и ширин, ни одной ошибки консоли
Первый экран: заголовок и главная кнопка видны без прокрутки	Замеры на 390, 768, 900, 1440
Контраст текста на фотографии не ниже нормы	Посчитан по реальным пикселям, худший результат 6,24:1
Развёртывание сообщает, какая сборка живёт на сайте	Скрипт сверяет номер сборки и кричит при несовпадении
Сайт развёрнут, отвечает и сообщает номер своей сборки	Маршрут проверки живости отдаёт коммит, скрипт сверяет его с залитым

Что требуется от заказчика

Эти пункты кодом не закрываются — без них часть функций работать не будет.

Что	Зачем	Что будет без этого
Добавить бота в рабочий чат	Заказы должны куда-то приходиться	Заказ сохраняется в базе, но уведомление уходить некуда
Настоящий адрес почты	Сейчас в подвале и в оффере стоит заглушка	Письма клиентов уходят в никуда

Что	Зачем	Что будет без этого
Договор эквайринга	Приём оплаты на сайте	Оплата только по счёту через менеджера
Решение по /account	Связать или убрать страницу-сироту	Страница существует, но недостижима
Ссылки на соцсети	Подвал и карточки товара	Блоки соцсетей не выводятся

Что требуется к началу реальных продаж

Что	Срок	Комментарий
Перенос базы в РФ	До приёма первых заказов с оплатой	152-ФЗ. Меняется одна строка подключения, код не трогается
Наращивание каталога	Постоянно	Сейчас 15 сюжетов и 31 позиция. Это данные, не разработка
Короткие наборы	Ближайший релиз	До 5 часов в каталоге ровно один набор. «Занять вечер» — самый частый запрос новичка, а предложить почти нечего
Замер Lighthouse на боевом адресе	После подключения домена	Цель ≥ 90 mobile. Пока не измерялся: замер на временном адресе Railway не показателен
Перевод настройки Railway на новый формат	До 1 декабря 2026	Текущий формат объявлен устаревшим, работает до этой даты

Граница ответственности

Со стороны разработки сайт готов, когда магазин работает целиком: каталог, подбор, карточка, корзина, оформление, уведомление. Заказ оформляется и доходит.

Приём денег, рабочая почта и чат для уведомлений зависят не от кода. Это подключается за часы, но подключается заказчиком.